



Línea de transmisión eléctrica de 33 kV Santa Elisa – Confluencia

Anexo 2.2: Líneas de Base Flora y Vegetación

Elaborado por.



Contenido

1. Antecedentes generales del proyecto	5
1.1. Descripción del proyecto.....	5
2. Introducción	5
2.1. Objetivo general.....	6
2.2. Objetivos específicos.....	6
3. Área de influencia	6
4. Metodología	7
4.1. Vegetación potencial del área de estudio.....	7
4.2. Identificación y caracterización de las unidades vegetacionales.....	7
4.2.1. Campaña en terreno y presentación de la información	7
4.2.2. Metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT).....	8
4.3. Cartografía.....	10
4.4. Catastro de la flora presente en el área de influencia	11
4.4.1. Origen fitogeográfico y distribución en Chile	11
4.4.2. Tipos biológicos	12
4.4.3. Especies en categoría de conservación	12
4.5. Cumplimiento de la Ley 20.283.....	12
4.6. Singularidades ambientales	12
5. Resultados	12
5.1. Vegetación potencial en el área de influencia	12
5.2. Vegetación presente en el área de estudio	15
5.2.1. Identificación de las unidades vegetacionales.....	15
5.2.2. Caracterización de las unidades vegetacionales	15
5.2.1. Artificialización.....	18
5.3. Cartografía de las unidades vegetacionales.....	18
5.4. Catastro de flora.....	19
5.4.1. Composición y riqueza florística	19
5.4.2. Origen biogeográfico	21
5.4.3. Tipo biológico	21
5.4.4. Especies en categoría de conservación	22
5.5. Ley 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal	22
5.6. Singularidades ambientales	22

5.6.1.	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional	22
5.6.2.	Presencia de formaciones vegetales relictuales	23
5.6.3.	Presencia de formaciones vegetales remanentes.....	23
5.6.4.	Presencia de formaciones vegetales frágiles	23
5.6.5.	Presencia de bosques de preservación	23
5.6.6.	Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificados en categoría de conservación	23
5.7.	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.....	23
5.8.	Presencia de especies endémicas	24
5.9.	Presencia de especies de distribución restringida	24
5.10.	Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie	24
5.11.	Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.....	24
5.12.	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad	24
5.13.	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial	25
5.14.	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.....	25
5.15.	Actividad en o colindante con áreas de protección	26
5.16.	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales	26
6.	Conclusiones	27
7.	Bibliografía	27
8.	Anexo	30

Índice de Tablas

Tabla 1:	Tipos biológicos y sus respectivas categorías de estratificación y codificación	9
Tabla 2:	Categorías de cobertura y codificación	10
Tabla 3:	Grados de artificialización	10
Tabla 4:	Índice compuesto de abundancia y cobertura	11
Tabla 5:	Tipos biológicos de la flora vascular	12
Tabla 6:	Clases encontradas en el área de influencia	19
Tabla 7:	Órdenes encontrados en el área de influencia	20
Tabla 8:	Familias encontradas en el área de influencia	20

Índice de imágenes

Imagen 1: Ubicación espacial del proyecto.....	5
Imagen 2: Área de influencia para la componente flora y vegetación	7
Imagen 3: Piso vegetal en el área de influencia según (Luebert & Pliscoff, 2006).....	14
Imagen 4: Formación vegetal del área de influencia según (Gajardo, 1994)	15
Imagen 5: Vista general de la formación.....	16
Imagen 6: Pradera arborescente de <i>A. dealbata</i>	17
Imagen 7: Pradera	18
Imagen 8: Formaciones vegetacionales presentes en el área de influencia.....	19
Imagen 9: Origen biogeográfico del listado florístico	21
Imagen 10: Tipos biológicos de las especies del listado florístico	22
Imagen 11: Sitios prioritarios distantes al área de influencia del proyecto	25
Imagen 13: Áreas protegidas privadas distantes del área de influencia del proyecto	26

Anexo

Anexo 1: Listado florístico	30
Anexo 2: Abundancia relativa de las especies encontradas	31

1. Antecedentes generales del proyecto

1.1. Descripción del proyecto

Copelec Ltda. contempla la construcción de una línea de transmisión de 30 km aprox. en nivel de tensión 33 KV desde el sector de Santa Elisa (comuna de Chillán Viejo) hasta el sector de Confluencia (Comuna de Chillán).

El proyecto se emplazará en las comunas de Chillán y Chillán Viejo, Provincia de Diguillín, Región de Ñuble.

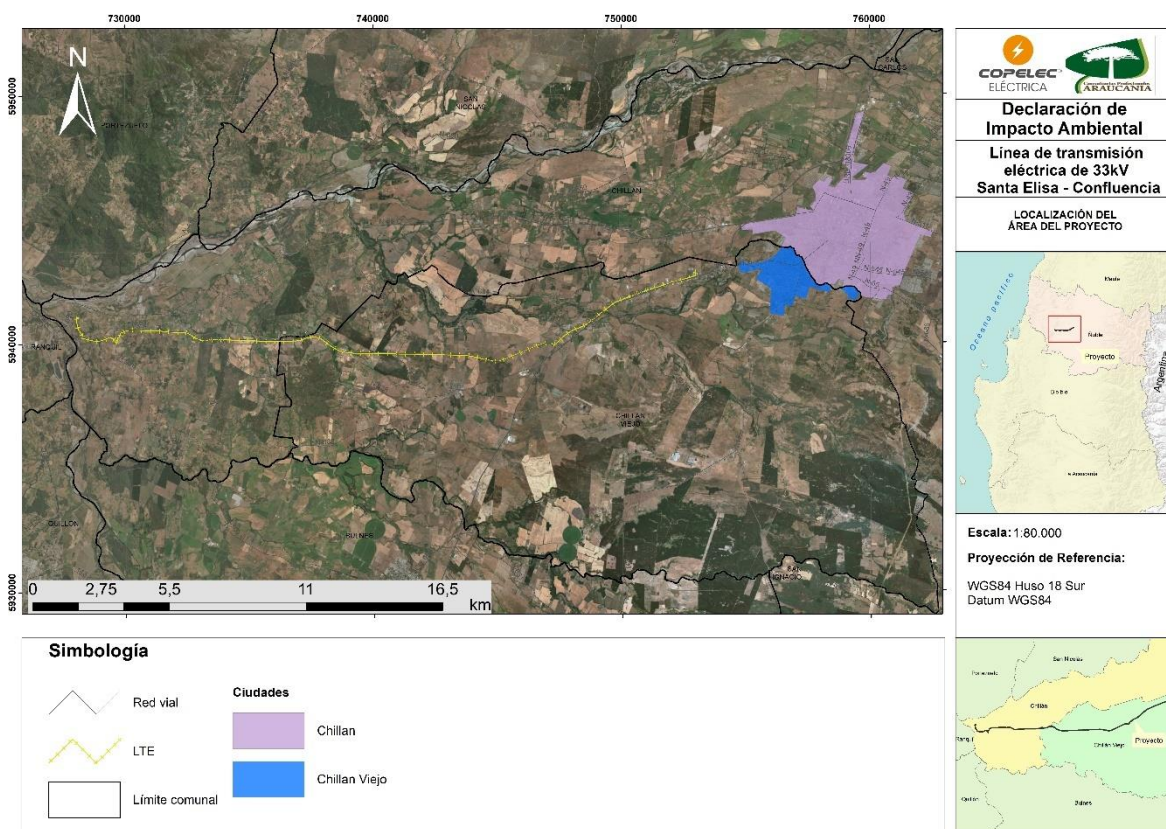


Imagen 1: Ubicación espacial del proyecto

2. Introducción

La caracterización de la flora y vegetación permite conocer su condición basal previo a la realización del proyecto, de modo de hacer una comparación en el escenario “con proyecto” e identificar los riesgos ambientales potenciales y elementos críticos, así, evaluar la posible afectación del proyecto hacia esta componente en su respectiva área de influencia. Esta es una de las caracterizaciones necesarias que se solicita en el artículo 19 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Ministerio del Medio ambiente, 2015).

2.1. Objetivo general

Realizar el levantamiento de línea de base de flora y vegetación para el proyecto “Línea de subtransmisión eléctrica Chillán Viejo – Confluencia”. Ubicado en las comunas de Chillán y Chillán Viejo, Región del Biobío.

2.2. Objetivos específicos

- Describir la vegetación potencial del área de estudio
- Identificar y caracterizar las unidades vegetacionales presentes en el área de influencia del proyecto
- Definir las bases para la realización de la cartografía de las unidades vegetacionales presentes en el proyecto
- Realizar el catastro de flora presente en el área de influencia
- Establecer el listado de especies en categoría de conservación de acuerdo a los instrumentos legales vigentes
- Definir y caracterizar las formaciones vegetales reguladas por la Ley 20.283
- Analizar la presencia de singularidades ambientales asociadas a la vegetación y flora en el área de influencia

3. Área de influencia

En la letra a) del artículo 2 del Reglamento del SEIA (Ministerio del Medio ambiente, 2015), se define el área de influencia como “El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”

En conjunto con lo anterior, sumado a lo establecido en la Guía “Área de influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” (Servicio de Evaluación Ambiental, 2017), se define el área de influencia del proyecto considerando el análisis de la información geográfica del proyecto, las observaciones en terreno y la información asociada a sus partes, obras y acciones físicas en todas sus fases. Con estos antecedentes, se evalúa la presencia de singularidades ambientales específicos para la componente flora y vegetación, y los posibles efectos adversos que pudiera ejercer el proyecto sobre estos.

Ante estos antecedentes, el área de influencia de la componente flora y vegetación consiste en el trazado total de la Línea de Transmisión Eléctrica con un ancho de 3 metros por cada lado del eje central, abarcando un área total de 0,18 km² (ver Imagen 2)



Imagen 2: Área de influencia para la componente flora y vegetación

4. Metodología

4.1. Vegetación potencial del área de estudio

Se realizó la caracterización vegetal dentro del contexto biogeográfico en el área de influencia del proyecto. El análisis se hace en base a la información bibliográfica de los libros “Vegetación Nativa de Chile” (Gajardo, 1994) y “Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” (Luebert & Plischoff, 2006).

4.2. Identificación y caracterización de las unidades vegetacionales

4.2.1. Campaña en terreno y presentación de la información

Se realizó una campaña en terreno entre los días 13 y 15 de agosto de 2018 (ambos días inclusive) por profesionales de las ciencias ambientales

La vegetación presente en el Área de Estudio se agrupó en unidades homogéneas (parcelas circulares de 804 m²), en cuanto a composición florística, densidad y altura del dosel dominante. Estas unidades se georreferenciaron según sistema de coordenadas UTM (WGS 84, Huso 18S)

Cada formación identificada se describió, además, en términos especies dominantes, formación vegetal y grado de artificialización. La distribución espacial de las formaciones vegetacionales, en términos de estratificación, cobertura y especies representativas, se codifica de acuerdo a la metodología de Carta de Ocupación de Tierras (COT), señalada por (Etienne & Prado, 1982).

4.2.2. Metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT)

Para determinar el tipo de vegetación terrestre presente en el área de estudio, se utilizó la metodología de “Carta de ocupación de Tierras” propuesta por CEPE/CNRS¹ DE Montpellier, Francia y adaptada a las condiciones del país por Etienne y Contreras y descrita por Etienne & Prado (1982) la cual consiste en realizar un muestreo de la vegetación en cada unidad encontrada, caracterizando cada uno de los tipos biológicos, junto con determinar la cobertura vegetal y las especies dominantes. Esta metodología fue utilizada en el Catastro de la Vegetación Nativa de Chile (2016) y ha sido planteada por la CONAMA (1996) en el libro sobre metodologías de Línea de Base.

Para la definición de cada COT inicialmente se realiza una fotointerpretación con la cual se produce una primera definición de las unidades. Posteriormente esta información es completada con los datos obtenidos en terreno.

El método está orientado a la descripción cartográfica de la vegetación presente en un área determinada, la descripción de la vegetación mediante este método involucra la evaluación de tres variables:

- Formación vegetal en términos estructurales.
- Especies dominantes, definidas como aquellas especies que presentan el mayor porcentaje de cobertura en cada unidad.
- Grado de artificialización

De esta manera, se puede determinar las unidades vegetacionales en el área de influencia y conocer la composición florística de dichas unidades.

4.2.2.1. Formación vegetal

Corresponde al conjunto de plantas, independientemente de la especie, que dominan en estratificación y cobertura y se define según su tipo biológico.

La estratificación se define según el rango de altura que de las especies en relación a su tipo biológico (Tabla 1) y la cobertura se clasifica según lo descrito por (Etienne & Prado, 1982) en términos de densidad (Tabla 2).

¹ Centre d’Eudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger/Centre National de la Recherche Scientifique

Tabla 1: Tipos biológicos y sus respectivas categorías de estratificación y codificación

Tipo Herbáceo	
Descripción	Son aquellas especies de tejidos no lignificados, con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos.
Altura (m)	Símbolo
0 – 25	H
25 – 50	<u>H</u>
50 – 100	H
100 - 200	H
Tipo Arbustivo - Leñoso bajo	
Descripción	Son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura.
Altura (cm)	Símbolo
2 – 25	LB
25 – 50	<u>LB</u>
50 – 100	LB
100 - 200	LB
Tipo Arbóreo - Leñoso alto	
Descripción	Son aquellas especies de tejidos lignificados cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
Altura (m)	Símbolo
2 – 4	LA
4 – 8	<u>LA</u>
8 – 16	LA
16 - 32	LA
32 +	△ LA
Tipo Suculento (Cactus)	
Descripción	Bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y las Bromeliáceas.
Altura (m)	Símbolo
0 – 25	S
25 - 50	<u>S</u>
20 – 100	S
100 - 200	S
200+	△ S

Fuente: Elaboración propia en base a (Etienne & Prado, 1982)

Tabla 2: Categorías de cobertura y codificación

Cubrimiento (%)	Densidad	Código	Índice
0 - 5	Zona desnuda	zd	0
1 – 5	Muy escasa	me	1
5 – 10	Escasa	e	2
10 – 25	Muy clara	mc	3
25 – 50	Clara	c	4
50 – 75	Poco densa	pd	5
75 – 90	Densa	d	6
90 - 100	Muy densa	md	7

Fuente: Adaptado de (Etienne & Prado, 1982)

4.2.2.2. Especies dominantes

Corresponde a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisionómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. Estas especies presentan una cobertura combinada por lo menos igual al porcentaje mínimo para ser considerado dominante (1% en zonas desérticas, 10% en zonas áridas, 25% en zonas semiáridas, húmedas y templadas)

4.2.2.3. Grado de artificialización

Corresponde al grado de intervención y transformación del medio por acción antrópica. La clasificación se hará según la Tabla 3

Tabla 3: Grados de artificialización

Grado de artificialización	N° de subcategorías
1. Vegetación clímax	-
2. Vegetación peneclímax (muy poco alterada)	2
3. Terrenos de pastoreo / Bosque nativo manejado	9
4. Cultivos anuales de secano / Bosque artificial abandonado	3
5. Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano	8
6. Cultivos perennes de riego	5
7. Cultivos intensificados	4
8. Invernaderos y parques	2
9. Zonas edificadas	6

Fuente: (Etienne & Prado, 1982) citado de (Hernández, 2000)

4.3. Cartografía

La cartografía se realiza en base a los antecedentes de ingeniería entregados por el titular y la caracterización en terreno, usando ortofotos para la digitalización de las unidades. Toda la información espacial se presenta en Datum WGS84 UTM Huso 18S. Toda la cartografía de esta línea de base, se presenta a escala en el “Anexo 1: Cartografía” de esta Declaración de Impacto Ambiental.

4.4. Catastro de la flora presente en el área de influencia

Para realizar los inventarios florísticos se hicieron parcelas circulares de 16 m de radio (804 m²), donde se identificaron todas las plantas presentes en términos de riqueza, abundancia, cobertura y estados de conservación. Además, se muestreó los lugares entre parcelas de modo de identificar especies no presentes en las parcelas (como especies raras o con ecologías particulares).

La riqueza se determinó en toda el área de influencia del proyecto y la abundancia se hizo en relación a las parcelas muestreadas. La determinación taxonómica se llevó a cabo según Martinonera & Quezada (1985) y según el “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga, Morrone, & Belgrano, 2008), en su base de datos web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina.

La cobertura se determinó en función a lo propuesto por Braun – Blanquet (1987) y se muestra en la Tabla 4.

Tabla 4: Índice compuesto de abundancia y cobertura

Código	Abundancia
r	Solitaria
+	Pocas, con baja cobertura (menor a un 5%)
1	Numerosas, pero con menos de un 5% de cobertura; o dispersa, con cobertura superior a un 5%
2	Cualquier número, con cobertura entre 5% y 25%
3	Cualquier número, con cobertura entre 25% y 50%
4	Cualquier número, con cobertura entre 50% y 75%
5	Cualquier número con cobertura mayor al 75% del área de referencia

Fuente: (Braun - Blanquet, 1987) citado de (Hernández, 2000)

4.4.1. Origen fitogeográfico y distribución en Chile

El origen fitogeográfico y la distribución en Chile, fueron determinados según la base de datos del Ministerio del Medio Ambiente en sus distintos procesos de clasificación de especies (D.S. 151, 2007, D.S. 50, 2008, D.S. 51, 2008, D.S. 23, 2009, D.S. 33, 2011, D.S. 41, 2011, D.S. 42, 2011, D.S. 19, 2012, D.S. 13, 2013, D.S. 52, 2014, D.S. 38, 2015, D.S. 16, 2016 y D.S. 6, 2017), para los casos en que no fue encontrada esta información, se usó la distribución indicada por (Zuloaga, Morrone, & Belgrano, 2008). Las categorías usadas fueron:

- Endémica : Taxón con distribución exclusiva en el territorio nacional
- Nativa : Taxón con distribución natural en territorio nacional, pero no exclusivo.
- Introducida : Taxón con distribución natural en otros países.

4.4.2. Tipos biológicos

La flora vascular presente en el área de influencia fue clasificada según los siguientes tipos biológicos:

Tabla 5: Tipos biológicos de la flora vascular

Tipo biológico	Descripción
Árbol	Plantas leñosas con uno o pocos troncos principales
Arbusto	Plantas con tallos leñosos, ramificado desde la base
Hierba anual	Plantas que solamente crecen en un período vegetativo o temporada, con una duración muy corta
Hierba perenne	Plantas que poseen órganos de resistencia subterráneos y rebrotan en primavera
Suculenta	Plantas con tallos u hojas de consistencia suculenta
Parásitas	Plantas que viven totalmente o en parte a expensa de un huésped

Fuente: (Zuloaga, Morrone, & Belgrano, 2008)

4.4.3. Especies en categoría de conservación

Los estados de conservación de las especies presentes en el área de influencia se definirán en función a la legislación ambiental vigente, vale decir:

Ley 20.283, 2008, D.S. 151, 2007, D.S. 50, 2008, D.S. 51, 2008, D.S. 23, 2009, D.S. 33, 2011, D.S. 41, 2011, D.S. 42, 2011, D.S. 19, 2012, D.S. 13, 2013, D.S. 52, 2014, D.S. 38, 2015, D.S. 16, 2016 y D.S. 6, 2017

4.5. Cumplimiento de la Ley 20.283

Para determinar la pertinencia de la realización de planes de manejo forestal o planes de trabajo de formaciones xerofíticas, se analizó el Decreto 68 del año 2009 del Ministerio de Agricultura, que establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país y se comparó con el listado florístico del área de estudio.

4.6. Singularidades ambientales

Las singularidades sobre flora y vegetación se determinaron, utilizando los criterios y definiciones indicados en (CONAF, 2014) además de las bases cartográficas del Sistema de Información Ambiental Geográfica del Ministerio del Medio Ambiente

5. Resultados

5.1. Vegetación potencial en el área de influencia

Según lo establecido por (Luebert & Pliscoff, 2006) en el libro “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile” en el área de influencia del proyecto hay dos pisos vegetacionales correspondientes a

“Bosque esclerófilo mediterráneo interior de *Lithrea caustica* y *Peumus boldus*” y “Bosque esclerófilo psamófilo mediterráneo interior de *Quillaja saponaria* y *Fabiana imbricata*”.

El primero corresponde a un bosque esclerófilo dominado por *Lithrea caustica* y *Peumus boldus* en el dosel superior y con presencia más ocasional de *Quillaja saponaria* y *Cryptocarya alba*, pero que generalmente asume la forma de matorral arborescente producto de la fuerte extracción que ha sufrido. La estrata arbustiva está conformada por *Clinopodium gilliesii*, *Podanthus miquiti*, *Colletia hystrix* y *Retanilla trinervia*, gramíneas y algunas geófitas en la estrata herbácea. El mismo libro, describe una dinámica de corta reiterada y quema de vegetación que ha producido un cambio en la fisionomía de la vegetación, desde un bosque a un matorral esclerófilo, donde el rebrote de las especies arbóreas dominantes con capacidad de regeneración vegetativa cambia de un hábito arbóreo a uno arbustivo, lo que va acompañado por la invasión de especies arbustivas propias de ambientes más secos como *Baccharis linearis*, *Muehlenbeckia hastulata* o *Retanilla trinervia*. La presión de pastoreo de estos ambientes lleva progresivamente a una pérdida de los elementos arbóreos característicos y a la incorporación de elementos de bosque espinoso de *Acacia caven*.

Por otro lado, la formación “Bosque esclerófilo psamófilo mediterráneo interior de *Quillaja saponaria* y *Fabiana imbricata*” corresponde a bosque esclerófilo dominado en el dosel superior por *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica*, con presencia importante de *Fabiana imbricata* en la estrata arbustiva, que ocasionalmente se presenta en poblaciones puras. A pesar de que ocupa la posición latitudinal más austral del bosque esclerófilo, se desarrolla sobre condiciones de sustrato arenoso o pedregoso con escasa capacidad de retención, generando condiciones de déficit hídrico en el suelo. Respecto a la dinámica de esta formación, no existen mayores antecedentes, sin embargo, es posible suponer que la principal fuente de alteración es el reemplazo por plantaciones de *Pinus radiata*, y que las áreas remanentes actúan como receptoras de plantas introducidas provenientes de las plantaciones.

Los pisos vegetacionales en los que se inserta el proyecto se aprecia en la Imagen 3.

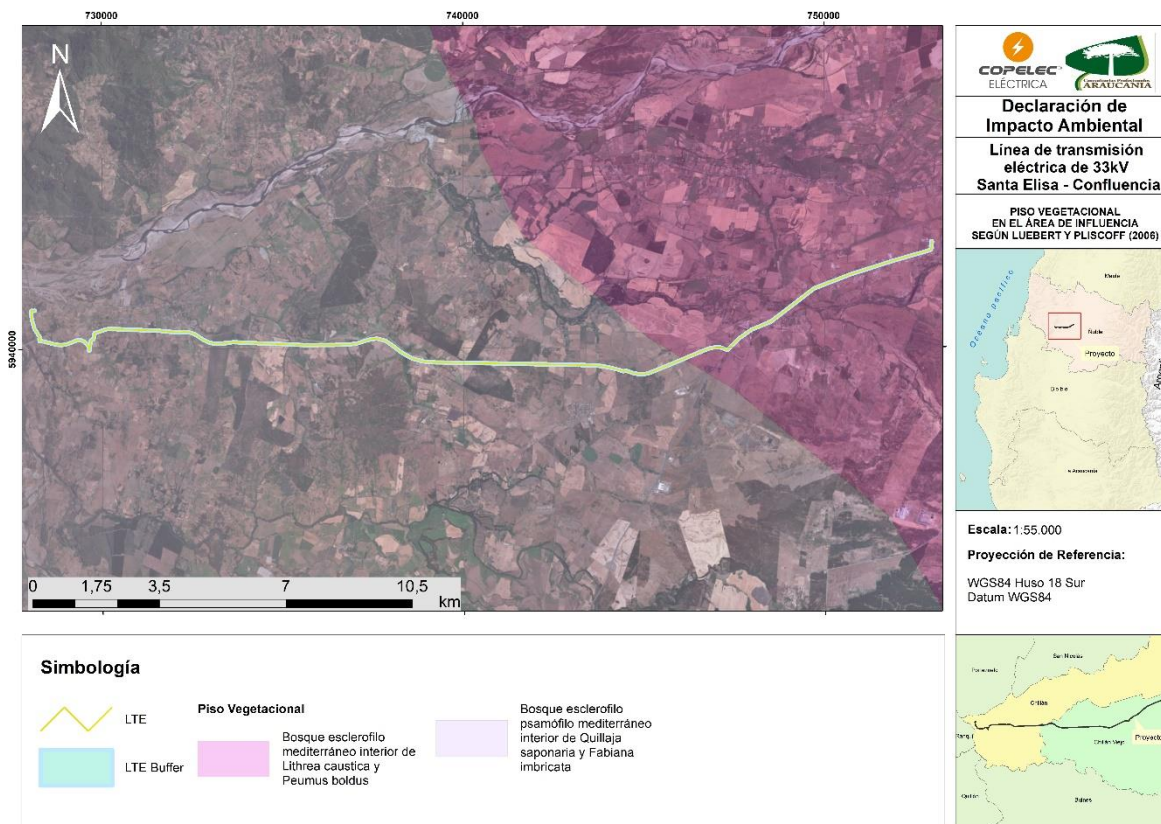


Imagen 3: Piso vegetal en el área de influencia según (Luebert & Pliscoff, 2006)

Por otro lado (Gajardo, 1994) clasifica las formaciones vegetaciones en las que se inserta el proyecto como “Bosque esclerófilo Montano” y “Bosque esclerófilo de los arenales”. El primero corresponde a la provincia del Bosque Esclerófilo, región “Del matorral y del Bosque Esclerófilo” se ubica principalmente en las laderas bajas y en los piedmont andinos. Ha sido probablemente reemplazada en gran parte por su extensión por los cultivos. Esta clasificación presenta cuatro subtipos llamados *Persea lingue* – *Luma chequen*, *Lithrea caustica* – *Azara integrifolia*, *Colletia spinosa* – *Baccharis rhomboidalis* y *Colliguaja salicifolia*.

Por su parte la formación “Bosque esclerófilo de los arenales” se encuentra en el límite sur de la distribución de las formaciones esclerófilas y responde a una situación particular de suelos arenosos y pedregosos, con escasa capacidad de retención de agua. Es muy variable en sus características, respondiendo estrechamente a la diversidad del sustrato. Adopta la fisionomía de bosques abiertos con matorrales más o menos densos. Esta clasificación presenta un subgrupo correspondiente a *Quillaja saponaria* – *Fabiana imbricata*.

Las formaciones vegetacionales propuestas por (Gajardo, 1994) se muestran en la Imagen 4.



Imagen 4: Formación vegetal del área de influencia según (Gajardo, 1994)

5.2. Vegetación presente en el área de estudio

5.2.1. Identificación de las unidades vegetacionales

El área de influencia del proyecto presenta una superficie total de 0,18 km². El polígono corresponde en toda su extensión a orilla de caminos, bordeando por pocos metros principalmente la Ruta 5 Sur y la Autopista del Itata en la Región del Ñuble.

Formación vegetal	Área de estudio (km ²)	Proporción respecto al total del área de influencia (%)
Matorral arborescente de M. boaria con R. rubiginosa	0,002	1,20
Pradera arborescente de A. dealbata	0,095	52,99
Pradera	0,069	38,57

Fuente: Elaboración propia

Los 0,013 km² restantes (correspondiente al 7,24%) corresponde a caminos.

5.2.2. Caracterización de las unidades vegetacionales

5.2.2.1. Matorral arborescente de *M. boaria* con *R. rubiginosa*

Corresponde a la unidad de menor tamaño y se encuentra asociada al borde de un camino secundario no pavimentado, asociada con *R. ulmifolius* en el estrato arbustivo en algunas partes y con *E. globulus* en el estrato arbóreo en otras. Esta formación tiene una extensión de 0,002 km².



Imagen 5: Vista general de la formación

5.2.2.2. Pradera arborescente de *A. dealbata*

Formación predominante en el proyecto, asociada con *R. ulmifolius* y *Baccharis* sp o *P. deltoides* en algunas áreas, pero en general se apreciaba *A. dealbata*, sin especies acompañantes. Esta formación forma parte desde parte del camino secundario no pavimentado, pasando por la ruta del Itata hasta parte de la Ruta 5 Sur. Esta formación corresponde al 57,13% del total del área de influencia con 0,095 km².



Imagen 6: Pradera arborescente de *A. dealbata*

5.2.2.3. Pradera

Pradera asociada al borde la de la autopista del Itata y la Ruta 5, principalmente en las zonas que presentan mayor antropización, con presencia de sectores industriales y plantaciones forestales.



Imagen 7: Pradera

5.2.1. Artificialización

La zona se considera dentro de “Zonas edificadas” que muestra el máximo grado de artificialización (Subcategoría número 6 de Etienne & Prado (1982) (citado de (Hernández, 2000))

5.3. Cartografía de las unidades vegetacionales

De la fotointerpretación del terreno fue posible identificar 4 tipos vegetacionales. Cada una de estas unidades definidas *a priori*, fueron posteriormente verificadas en terreno y delimitadas mediante GPS, posteriormente verificadas y definidas mediante metodología COT. La cartografía se presenta en datum WGS 84, Huso 19S, a escala 1:55.000, la que permite una adecuada apreciación del terreno (imagen 10).

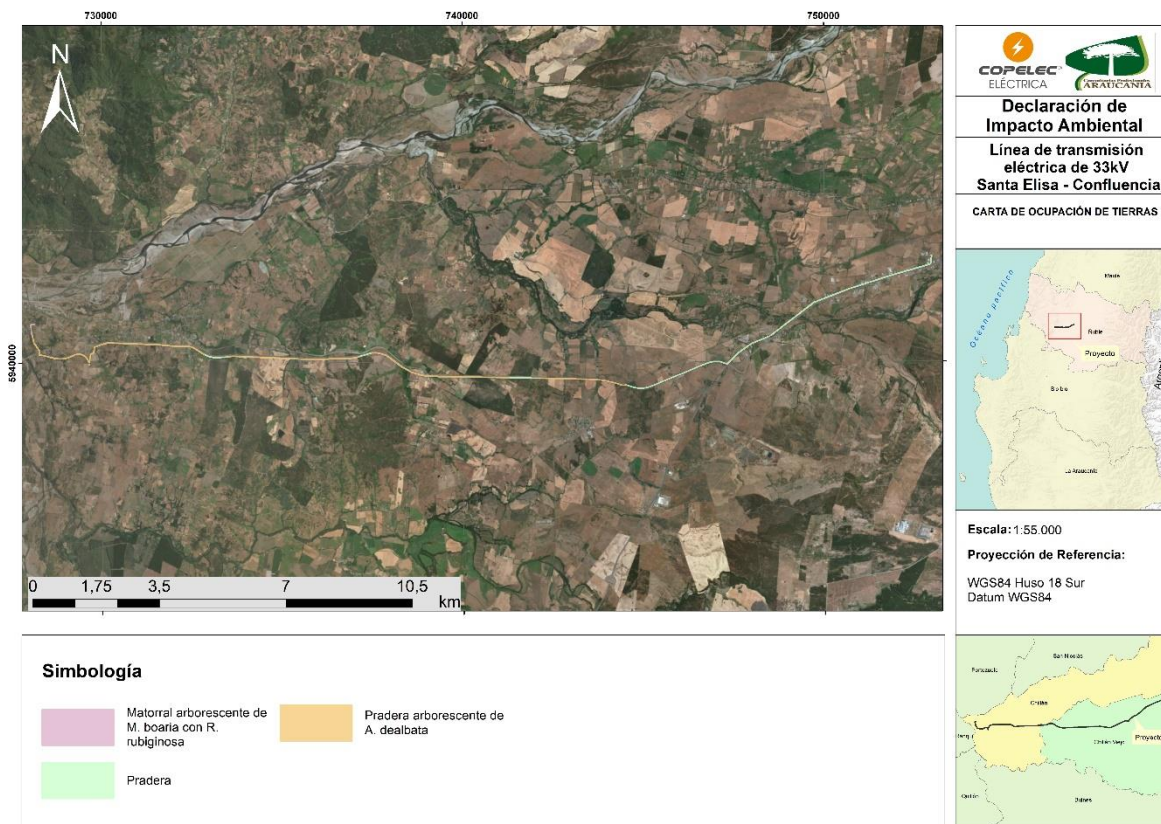


Imagen 8: Formaciones vegetacionales presentes en el área de influencia

5.4. Catastro de flora

Las especies que componen la unidad de muestreo se muestran en el Anexo 1 del presente documento, con la respectiva clasificación taxonómica, tipo biológico, origen biogeográfico y la presencia en el D.S. 68. La abundancia relativa (Braun - Blanquet, 1987) se muestra en el Anexo 2.

5.4.1. Composición y riqueza florística

La flora vascular del área de influencia del proyecto alcanza un total de 21 especies correspondientes a tres clases, 16 órdenes y a 16 familias (Tabla 7 y Tabla 8)

De las 21 especies vasculares registradas, 18 corresponden a la clase Magnoliopsida, dos a Liliopsida y una a Pinopsida (Tabla 6)

Tabla 6: Clases encontradas en el área de influencia

Clase	n
Magnoliopsida	18
Liliopsida	2
Pinopsida	1

Fuente: Elaboración propia

Tabla 7: Órdenes encontrados en el área de influencia

Orden	n
Celastrales	1
Rosales	2
Fabales	3
Sapindales	1
Apiales	2
Laurales	1
Mirtales	1
Malpighiales	1
Lamiales	1
Asterales	2
Ranunculales	1
Asparagales	1
Gentianales	1
Pinales	1
Gerianales	1
Poales	1

Fuente: Elaboración propia

Tabla 8: Familias encontradas en el área de influencia

Familia	n
Celastraceae	1
Rosaceae	2
Fabaceae	3
Anacardiaceae	1
Apiaceae	2
Monimiaceae	1
Myrtaceae	1
Salicaceae	1
Lamiaceae	1
Asteraceae	2
Papaveraceae	1
Amaryllidaceae	1
Apocynaceae	1
Pinaceae	1
Geraniaceae	1
Poaceas	1

Fuente: Elaboración propia

5.4.2. Origen biogeográfico

De las 21 especies encontradas, dos de ellas no fue posible identificarlas al nivel de especie, por lo que no se pudo determinar su origen biogeográfico, de las restantes el 14% (3) corresponde a especies nativas, el 10% (2) a especies endémicas y el 67% restante (14) a especies exóticas (Imagen 9).

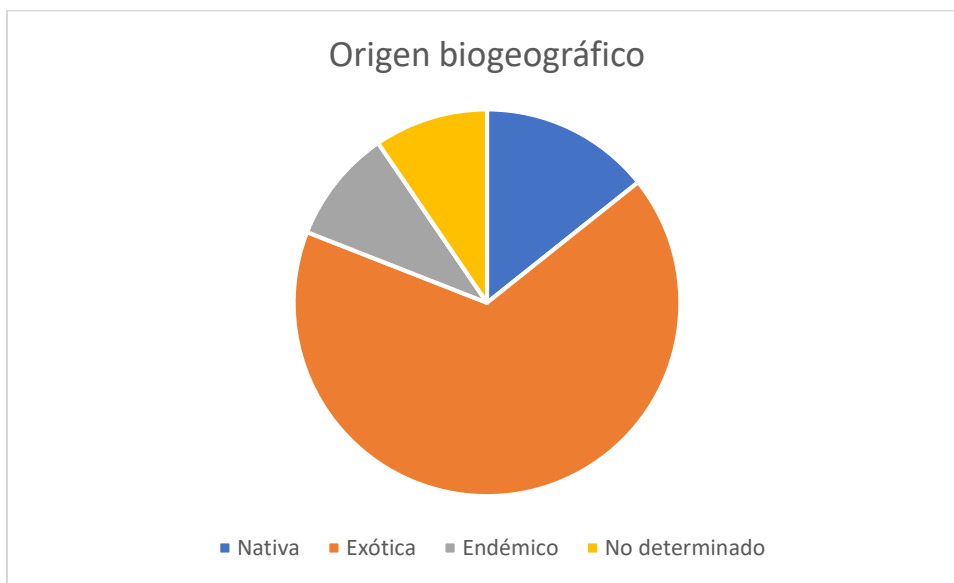


Imagen 9: Origen biogeográfico del listado florístico

De las especies nativas, cuatro se encuentran en el listado del D.S. 68, *Maytenus boaria*, *Lithraea caustica*, *Peumus boldus* y *Acacia caven*.

5.4.3. Tipo biológico

Según la distribución por forma de crecimiento o tipo biológico de la flora presente en el área de influencia del proyecto predominan las especies herbáceas con el 47,6%, seguidas por las leñosas altas (árboles) con el 38,1% quedando en menor proporción de especies las leñosas bajas (arbustos) con el 14,3%. No se registraron especies suculentas (Imagen 10).

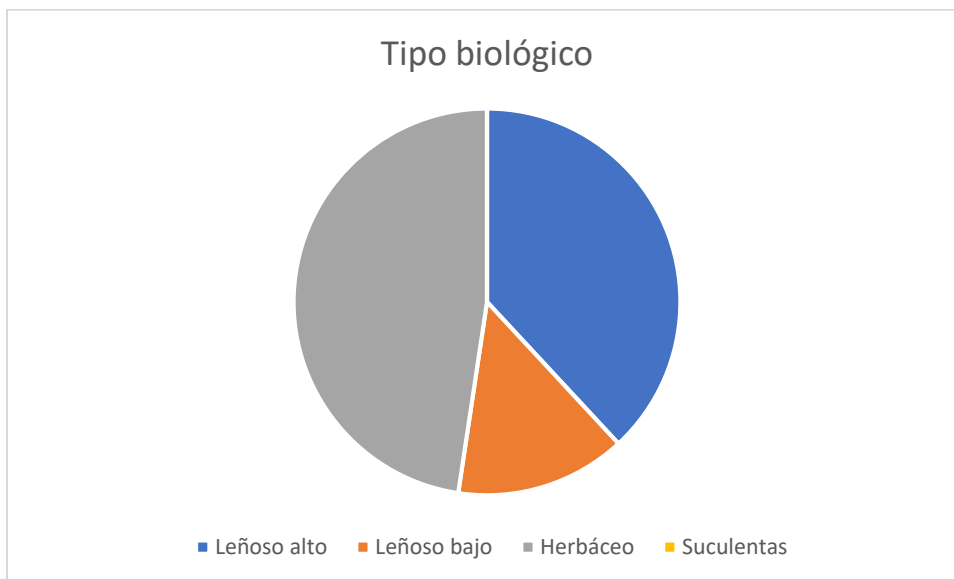


Imagen 10: Tipos biológicos de las especies del listado florístico

5.4.4. Especies en categoría de conservación

De acuerdo al Reglamento de Clasificación de Especies en sus distintos procesos de clasificación vigentes, no se encontraron especies en categoría de conservación en el área de influencia del proyecto

5.5. Ley 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal

De las especies identificadas y según el DS 68/2009 que establece, aprueba y oficializa la nómina de las especies arbóreas y arbustivas originarias, se declara que dentro del área de estudio se encontraron individuos de las especies *Maytenus boaria*, *Lithraea caustica*, *Peumus boldus* y *Acacia caven*.

Según la definición de bosque indicada en el Artículo 2°, inciso segundo de la Ley 20.283/2008, el área de estudio no presenta formación de bosque.

5.6. Singularidades ambientales

5.6.1. Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional

El área de influencia del proyecto corresponde en todo momento a borde de carretera o camino no pavimentado, lo que le da un carácter de alta antropización dominado por especies exóticas. No representa formaciones vegetales púnicas o de baja representatividad nacional en ninguno de sus tramos.

5.6.2. Presencia de formaciones vegetales relictuales

Considerando que una formación vegetal relictual corresponde a aquella que permanece en el tiempo de una pretérita vegetación en condiciones climáticas actuales, no se encontraron elementos vegetacionales pertenecientes a subregiones ecológicas de distribución austral o septentrional, que puedan considerarse relictuales.

5.6.3. Presencia de formaciones vegetales remanentes

Considerando que una formación vegetal remanente corresponde a aquella que permanece en el tiempo en condiciones aisladas o fragmentadas luego de haber sufrido los efectos de distintas actividades naturales, no se registró la presencia de formaciones vegetales remanentes.

5.6.4. Presencia de formaciones vegetales frágiles

Considerando que una formación vegetal frágil corresponde a aquella que se encuentra bajo constantes actividades haciéndola susceptible a ser degradada y afectada, no se identificaron formaciones vegetales frágiles en el área de influencia.

5.6.5. Presencia de bosques de preservación

Conforme a la ley 20.283 sobre Bosque Nativo y fomento forestal, bosque Nativo de preservación es “aquel, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de “en peligro de extinción”, vulnerables, raras, insuficientemente conocidas, o fuera de peligro; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica del país, cuyo manejo solo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad”. A la vez, Bosque Nativo se define como el bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar. De acuerdo a las formaciones vegetales presentes el área del proyecto corresponde a matorrales, es decir formaciones dominadas por formas de vida arbustivas, no hay presencia de Bosque Nativo de Preservación.

5.6.6. Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificados en categoría de conservación

De acuerdo a la información obtenida de la superficie prospectada, en el área de estudio no se identificaron especies en categoría de conservación según el Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE) del Ministerio de Medio Ambiente con sus respectivos Decretos Supremos.

5.7. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales

De acuerdo a los instrumentos legales vigentes (Decreto 2250, 1955), (Decreto 129, 1971), (Decreto 1427, 1941), (Decreto 13, 1995) y (Decreto 490, 1977) y según los resultados obtenidos, en el área de influencia no se identificaron especies vegetales declaradas como Monumentos Naturales o pertenecientes a otra categoría cuya intervención implique alguna regulación especial.

5.8. Presencia de especies endémicas

En el área de influencia se identificaron dos especies endémicas, *Lithrea caustica* y *Peumus boldus* según el catálogo de las plantas vasculares del cono sur. Ambas especies presentan una amplia distribución en el país.

5.9. Presencia de especies de distribución restringida

De las especies descritas en el listado florístico ninguna posee distribución restringida

5.10. Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie

De acuerdo al listado florístico y a los antecedentes de la distribución geográfica de las especies identificadas, no se encontraron especies con límite en su distribución geográfica en el área de influencia del proyecto.

5.11. Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie

De acuerdo al listado florístico y los antecedentes bibliográficos de la distribución altitudinal de las especies identificadas, no se registraron especies en o cercano al límite altitudinal de la especie.

5.12. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad

El proyecto se encuentra a poco más de 4 km del sitio prioritario más cercano, cerro Cayumanque, sin embargo, no se encuentra en o colindante a algún Sitio Prioritario para la Conservación de la Diversidad.

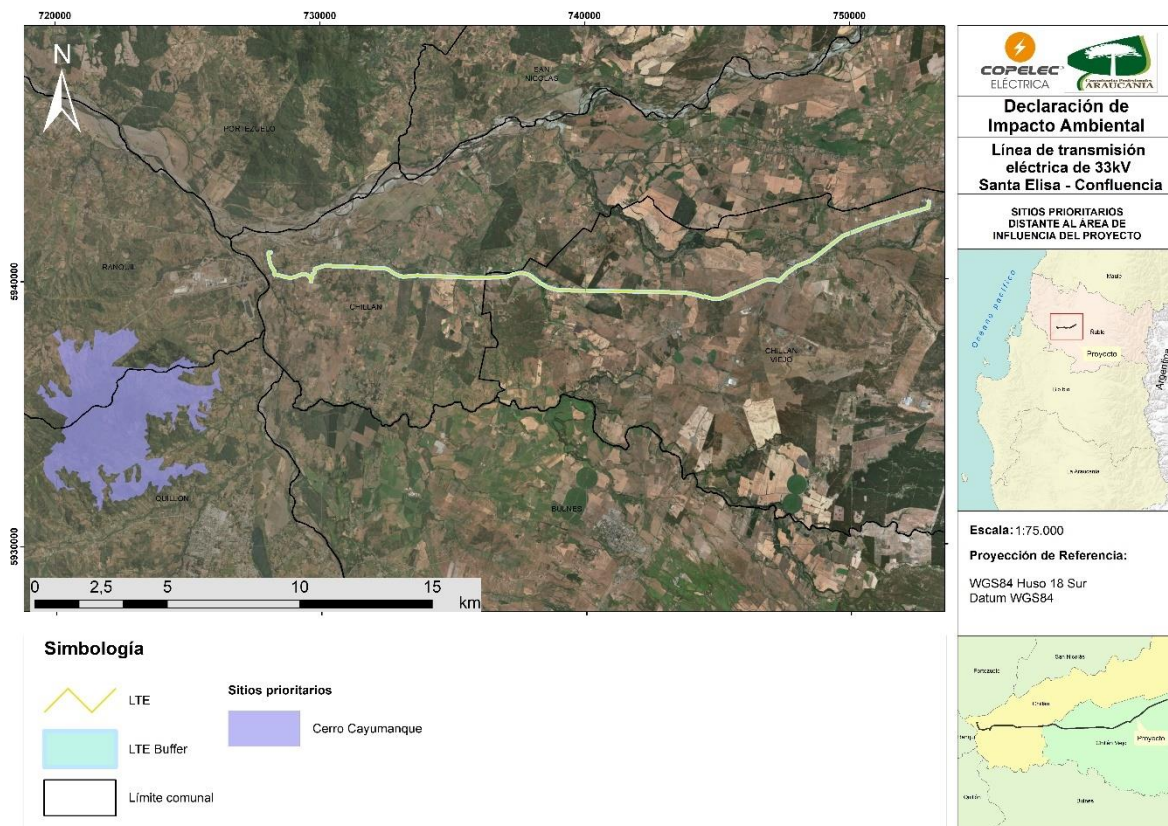


Imagen 11: Sitios prioritarios distante al área de influencia del proyecto

5.13. Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial

Según el artículo 8 del Reglamento de Servicio de Evaluación Ambiental, corresponden a áreas protegidas “cualquier porción de territorio, delimitada geográficamente y establecida mediante acto de autoridad pública, colocada bajo protección oficial con la finalidad de asegurar la diversidad biológica, tutelar la preservación de la naturaleza y conservar el patrimonio ambiental”. Según lo anterior áreas protegidas consideran: Áreas pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (Parque Nacional, Monumento Natural, Reserva Nacional), Santuario de la Naturaleza (Consejo de Monumentos Nacionales), Bienes Nacionales Protegidos, Reservas de la Biósfera, Áreas definidas por la ley de Pesca (Parques Marinos y Reservas Marinas), Áreas Marinas y Costeras protegidas, Sitios Ramsar, Acuíferos que alimentan vegas y bofedales en las regiones de Tarapacá y Antofagasta.

Por lo tanto, el Proyecto no se ubica en o colindante con áreas bajo protección oficial.

5.14. Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas

De acuerdo a la definición APP establecida por la UICN (2003), un área protegida privada corresponde a una porción de terreno de cualquier superficie, manejada predominantemente para la conservación de la biodiversidad, protegida con o sin reconocimiento formal del gobierno y

gestionada por o a través de personas individuales, comunidades, corporaciones u organizaciones no gubernamentales. En este sentido y según la información recopilada en la página del IDE, el área de estudio no se ubica en o colindante a alguna área protegida privada.

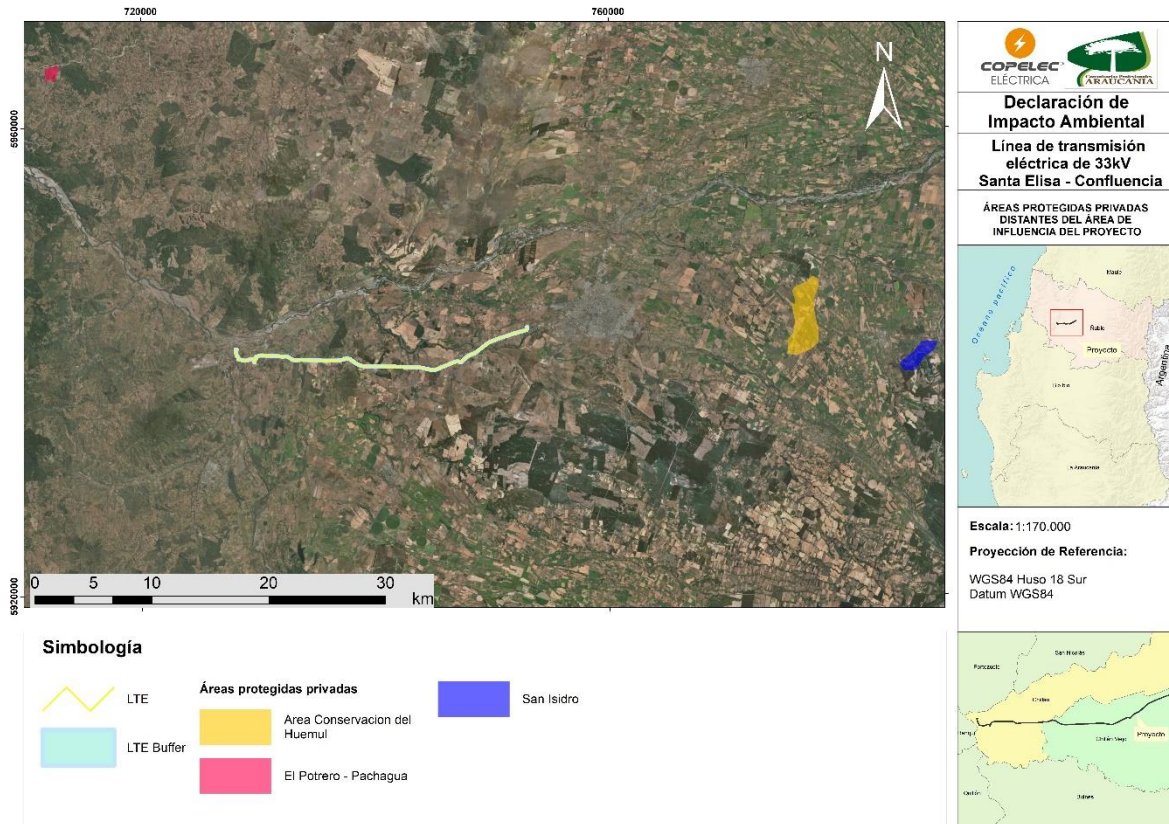


Imagen 12: Áreas protegidas privadas distantes del área de influencia del proyecto

5.15. Actividad en o colindante con áreas de protección

De acuerdo con la información bibliográfica, no existe registro de que el área de estudio esté ubicada en o colindante a un área de acuerdo a la Ley 18.378, correspondientes a aquellas denominadas “distritos de conservación de suelos, bosques y aguas”, así como a áreas con prohibición de cortar árboles en franjas de hasta 100 metros desde carreteras públicas, orillas de ríos y de lagos, y quebradas no susceptibles de aprovechamiento, cuando lo requiera la conservación de la riqueza turística.

5.16. Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales

El proyecto no se ubica en o colindante con o aguas arriba de humedales.

6. Conclusiones

Según “sinopsis bioclimática y vegetal de Chile de (Luebert & Pliscoff, 2006), la vegetación presente en el área de influencia del proyecto corresponde al piso vegetal “Bosque esclerófilo mediterráneo interior de *Lithrea caustica* y *Peumus boldus*” y “Bosque esclerófilo psamófilo mediterráneo interior de *Quillaja saponaria* y *Fabiana imbricata*”, mientras que según la tipología de (Gajardo, 1994) en “La Vegetación Natural de Chile” el proyecto se inserta en “Bosque esclerófilo Montano” y “Bosque esclerófilo de los arenales”.

En el área de influencia del proyecto se identificaron tres unidades vegetacionales: “Matorral arborescente de *M. boaria* con *R. rubiginosa*”, “Prader arborescente de *A. dealbata*” y “Pradera”

Se registró un predominio de especies exóticas en el área de influencia del proyecto, correspondiente al 67%, siendo lo restante 14% (3) de especies nativas y el 10% (2) a especies endémicas.

No se identificaron especies en categoría de conservación según el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE) del Ministerio del Medio Ambiente.

En cuanto a formaciones vegetales para efectos de la Ley 20.283, no se encontraron formaciones de Bosque Nativa. Por lo que no es necesario la presentación de Permisos Ambientales Sectoriales para el Proyecto asociados a esta componente.

El área de influencia del proyecto presenta la singularidad ambiental “Presencia de especies endémicas, correspondientes a *Lithrea caustica* y *Peumus boldus*, ambas con amplia distribución en el país.

De acuerdo a los antecedentes recopilados y el análisis de las campañas en terreno, se concluye que las obras, partes y acciones del proyecto no ejercen efectos adversos significativos sobre la componente flora y vegetación según lo estipulado en el artículo 11 de la Ley 19.300 y el D.S 40/2015 del Ministerio del Medio Ambiente

7. Bibliografía

- Braun - Blanquet, J. (1987). *Fitosociología - Bases para el estudio de las comunidades vegetales*. Madrid, España.: Blume Ediciones.
- CONAF. (2014). *Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA*. Ministerio de Agricultura.
- D.S 16. (2016). *Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, duodécimo proceso*. Ministerio del Medio Ambiente.
- D.S. 13. (2013). *Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, noveno proceso*. Ministerio del Medio Ambiente.
- D.S. 151. (2007). *Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación*. Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
- D.S. 19. (2012). *Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, octavo proceso*. Ministerio del Medio Ambiente.

- D.S. 23. (2009). *Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación*. Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
- D.S. 33. (2011). *Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, quinto proceso*. Ministerio del Medio Ambiente.
- D.S. 38. (2015). *Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, undécimo proceso*. Ministerio del Medio Ambiente.
- D.S. 41. (2011). *Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, sexto proceso*. Ministerio del Medio Ambiente.
- D.S. 42. (2011). *Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, séptimo proceso*. Ministerio del Medio Ambiente.
- D.S. 50. (2008). *Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación*. Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
- D.S. 51. (2008). *Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación*. Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
- D.S. 52. (2014). *Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo proceso*. Ministerio del Medio Ambiente.
- D.S. 6. (2017). *Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo tercer proceso*. Ministerio del Medio Ambiente.
- Decreto 129. (1971). *Prohíbe la corta, arranque, transporte, tenencia y comercio de copihues (Lapageria rosea)*. Ministerio de Agricultura; Subsecretaría de agricultura.
- Decreto 13. (1995). *Declara monumento natural las especies forestales Queule, Pitao, Belloto del Sur, Belloto del Norte y Ruil*. Ministerio de Agricultura.
- Decreto 1427. (1941). *Reglamento de explotación de Yareta*. Ministerio de Tierras y Colonización; Subsecretaría de Tierras y Colonización.
- Decreto 2250. (1955). *Modifica Decreto N° 366 DE 1944, Respecto a la explotación del Quillay*. Ministerio de Agricultura y Servicio Agrícola y Ganadero.
- Decreto 490. (1977). *Declara Monumentos Natural a la especie forestal Alerce*. Ministerio de Agricultura.
- Etienne, M., & Prado, C. (1982). *Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras*. Santiago: Publicaciones Misceláneas 9. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, U. de Chile.
- Gajardo, R. (1994). *La vegetación natural de Chile, clasificación y distribución geográfica*. Santiago: Editorial Universitaria.
- Hernández, J. (2000). *Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y la Vegetación*. Universidad de Chile.
- Ley 20.283. (2008). *Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal*. Ministerio de Agricultura.

- Luebert, F., & Pliscoff, P. (2006). *Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile*. Santiago: Editorial Universitaria.
- Martinonera, C., & Quezada, M. (1985). Catálogo de Flora Vascular de Chile. *Gayana, Bot.*, 42(1-2), 1-157.
- Ministerio del Medio ambiente. (2015). *Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental*.
- Servicio de Evaluación Ambiental. (2017). *Área de influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental*.
- Zuloaga, F., Morrone, O., & Belgrano, M. (2008). *Catálogo de las PLantas Vasculares del Cono Sur*. Obtenido de Instituto de Botánica Darwinion: <http://www.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/fa.htm>

8. Anexo

Anexo 1: Listado florístico

Clase	Orden	Familia	Nombre científico	Nombre común	Origen biogeográfico	RCE	D.S 68	Tipo biológico
Magnoliopsida	Celastrales	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Nativa	NC	Sí	LA
Magnoliopsida	Rosales	Rosaceae	<i>Rosa rubiginosa</i>	Mosqueta	Exótica	NC		LB
Magnoliopsida	Rosales	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Exótica	NC		LB
Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	<i>Teline monspessulana</i>	Retamilla, retama	Exótica	NC		H
Magnoliopsida	Sapindales	Anacardiaceae	<i>Lithraea caustica</i>	Litre	Endémico	NC	Sí	LA
Magnoliopsida	Apiales	Apiaceae	<i>Foeniculum vulgare</i>	Hinojo	Exótica	NC		H
Magnoliopsida	Laurales	Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i>	Boldo	Endémico	NC	Sí	LA
Magnoliopsida	Mirtales	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto	Exótica	NC		LA
Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	<i>Acacia caven</i>	Espino	Nativa	NC	Sí	LA
Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	<i>Acacia dealbata</i>	Aromo	Exótica	NC		LA
Magnoliopsida	Malpighiales	Salicaceae	<i>Populus deltoides</i>	Álamo	Exótica	NC		LA
Magnoliopsida	Lamiales	Lamiaceae	<i>Marrubium vulgare</i>	Toronjil cuyano	Exótica	NC		H
Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	Nativa	NC		LB
Magnoliopsida	Ranunculales	Papaveraceae	<i>Fumaria capreolata</i>	Hierba de la culebra	Exótica	NC		H
Magnoliopsida	Apiales	Apiaceae	<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	Exótica	NC		H
Liliopsida	Asparagales	Amaryllidaceae	<i>Narcissus sp</i>	Narciso				H
Magnoliopsida	Gentianales	Apocynaceae	<i>Vinca major</i>	Pervinca, azuleja, hierba de la doncella, vinca.	Exótica	NC		H
Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Silybum marianum</i>	cardo mariano	Exótica	NC		H

Clase	Orden	Familia	Nombre científico	Nombre común	Origen biogeográfico	RCE	D.S 68	Tipo biológico
Pinopsida	Pinales	Pinaceae	<i>Pinus radiata</i>	Pino radiata	Exótica	NC		LA
Magnoliopsida	Gerianales	Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i>	Alfilerillo	Exótica	NC		H
Liliopsida	Poales	Poaceae						

NC: No Clasificado; LA: Leñoso alto; LB: Leñoso bajo; H: Herbáceo. Fuente: Elaboración propia

Anexo 2: Abundancia relativa de las especies encontradas

Nombre científico	Nombre común	Matorral arborescente de <i>M. boaria</i> con <i>R. rubiginosa</i>	Pradera arborescente de <i>A. dealbata</i>	Pradera
<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	1		
<i>Rosa rubiginosa</i>	Mosqueta	2	+	
<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	+	1	
<i>Teline monspessulana</i>	Retamilla, retama		+	
<i>Lithraea caustica</i>	Litre	r		
<i>Foeniculum vulgare</i>	Hinojo	+		
<i>Peumus boldus</i>	Boldo		+	
<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto		+	
<i>Acacia caven</i>	Espino		+	
<i>Acacia dealbata</i>	Aromo	+	3	
<i>Populus deltoides</i>	Álamo		+	
<i>Marrubium vulgare</i>	Toronjil cuyano	r		
<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	+		
<i>Fumaria capreolata</i>	Hierba de la culebra	1	1	
<i>Conium maculatum</i>	Cicuta		1	
<i>Narcissus sp</i>	Narciso	+		

Nombre científico	Nombre común	Matorral arborescente de <i>M. boaria</i> con <i>R. rubiginosa</i>	Pradera arborescente de <i>A. dealbata</i>	Pradera
<i>Vinca major</i>	Pervinca, azuleja, hierba de la doncella, vinca.	r		
<i>Silybum marianum</i>	cardo marino		1	
<i>Pinus radiata</i>	Pino radiata		+	
<i>Erodium cicutarium</i>	Alfilerillo			1
<i>Poaceae</i>				5

Fuente: Elaboración propia en base a (Braun - Blanquet, 1987)